

THE MULTIVARIATE NORMAL DISTRIBUTION

Môn học : Thống kê nhiều chiều

Nhóm 3

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

Thành viên nhóm :

1. Nguyễn Thị Thùy Trang - 18110018
2. Vũ Thiện Nhân - 18110171

4.7 DETECTING OUTLIERS AND CLEANING DATA

4.7 Detecting outliers and cleaning data

Outliers

- Outliers là một hoặc nhiều cá thể khác hẳn đối với các thành viên còn lại của nhóm. Sự khác biệt này có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như giá trị hay thuộc tính.

4.7 Detecting outliers and cleaning data

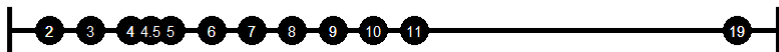
Outliers

- Outliers là một hoặc nhiều cá thể khác hẳn đối với các thành viên còn lại của nhóm. Sự khác biệt này có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như giá trị hay thuộc tính.

Tìm và phát hiện Outliers

- Những dữ liệu đơn biến hoặc những dữ liệu có 1 chiều thì chúng ta cũng có thể dễ dàng quan sát được bằng biểu đồ dot.

4.7 Detecting outliers and cleaning data

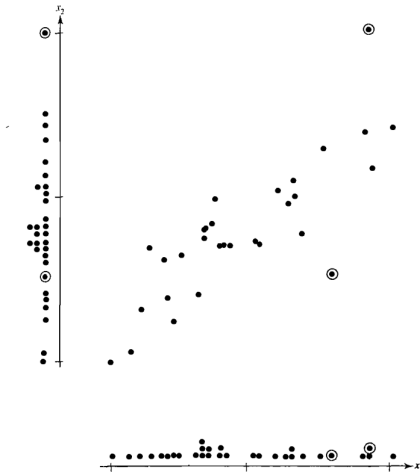


4.7 Detecting outliers and cleaning data

Tìm phát hiện Outliers

- Nhưng đối với dữ liệu đa biến thì việc quan sát lại phức tạp hơn nhiều.

4.7 Detecting outliers and cleaning data



4.7 Detecting outliers and cleaning data

Các cách tìm Outliers

- C1: Lập biểu đồ dot cho từng giá trị của biến.
- C2: Lập biểu đồ scatter cho từng cặp giá trị của biến.
- C3: Tính giá trị đặc trưng $z_{jk} = \frac{x_{jk} - \bar{x}_j}{\sqrt{s_{kk}}}$ với $j = 1, 2, \dots, n$ và các cột $k = 1, 2, \dots, p$. Sau đó khảo sát xem những giá trị đặc trưng này là lớn hay nhỏ.
- C4: Tính khoảng cách chung $(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})$. Khảo sát xem giá trị khoảng cách có lớn bất thường hay không. Trong biểu đồ Chi bình phương, những điểm Outliers thường là những điểm xa những điểm còn lại.

4.8 TRANSFORMATIONS TO NEAR NORMALITY

4.8 Transformations to near normality

Bảng chuyển đổi về xấp xỉ phân phối chuẩn

Origin Scale	Transformed Scale
1. Biến đếm, y	$\sqrt{y}$
2. Tỷ lệ tương quan, p	$\text{logit}(\hat{p}) = \frac{1}{2} \log\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right)$
3. Hệ số tương quan r	$\text{Fisher's } z(r) = \frac{1}{2} \log\left(\frac{1+r}{1-r}\right)$

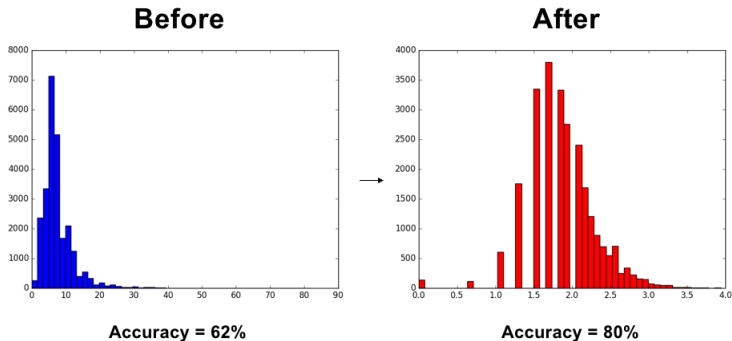
4.8 Transformations to near normality

Bảng chuyển đổi về xấp xỉ phân phối chuẩn

Origin Scale	Transformed Scale
1. Biến đếm, y	$\sqrt{y}$
2. Tỷ lệ tương quan, p	$\text{logit}(\hat{p}) = \frac{1}{2} \log\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right)$
3. Hệ số tương quan r	$\text{Fisher's } z(r) = \frac{1}{2} \log\left(\frac{1+r}{1-r}\right)$

- Những bước chuyển đổi này chỉ chuyển đổi được dựa trên các giá trị dương.
- Tuy nhiên phương pháp này không có những hạn chế với vấn đề trên do chúng ta có thể thay thế 1 hằng số vào quá trình quan sát nếu 1 vài biến mang giá trị âm.

4.8 Transformations to near normality



4.8 Transformations to near normality

Box-Cox

- Gọi x là một quan sát tùy ý và 1 họ các phép biến đổi có chỉ số là tham số λ .
- Phương pháp Box-Cox định nghĩa họ năng lực của phép biến đổi là :

$$x^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{x^\lambda - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \ln(x), & \lambda = 0. \end{cases}, \text{ họ này liên tục theo } \lambda \text{ với } x > 0.$$

4.8 Transformations to near normality

Box-Cox

- Cho các giá trị quan sát $x_1, x_2, \dots, x_n$, thì phương pháp Box-Cox cho rằng năng lực phù hợp cho λ là tham số làm tối đa hàm sau:

$$\mathcal{L}(\lambda) = -\frac{n}{2} \ln\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j^{(\lambda)} - \bar{x}^{(\lambda)})^2\right) + (\lambda - 1) \sum_{j=1}^n \ln(x_j) \quad (1)$$

- $\bar{x}^{(\lambda)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^{(\lambda)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{x_j^\lambda - 1}{\lambda}\right)$ là giá trị trung bình mẫu của mẫu thực nghiệm sau khi thực hiện biến đổi.

4.8 Transformations to near normality

Box-Cox

- Ngoài ra, các nhà thống kê học cũng còn 1 quy trình tương đương điều chỉnh λ bằng cách tạo ra 1 biến mới :

$$y_k^{(\lambda)} = \frac{x_j^\lambda - 1}{(\lambda(\prod_{i=1}^n x_i)^{\frac{1}{n}})^{\lambda-1}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Sau đó tính phương sai của biến này ứng với từng giá trị λ . Giá trị làm phương sai mẫu đạt cực tiểu cũng chính là giá trị làm cực đại hàm (1)

4.8 Transformations to near normality

Chuyển đổi cho những quan sát nhiều chiều.

- Với các $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ là năng lực chuyển đổi cho p giá trị quan sát. Từng λ_k được chọn để cực đại hàm:

$$\mathcal{L}_k(\lambda) = -\frac{n}{2} \ln \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_{jk}^{\lambda_k} - \overline{x_{jk}^{\lambda_k}})^2 \right] + (\lambda_k - 1) \sum_{j=1}^n \ln(x_{jk}) \quad (2)$$

Với $x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk}$ là n giá trị quan sát trên biến thứ k , $k = 1, 2, \dots, p$

và $\overline{x_{jk}^{\lambda_k}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{jk}^{(\lambda_k)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{jk}^{(\lambda_k)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{x_{jk}^{\lambda_k} - 1}{\lambda_k} \right)$ là giá trị trung

bình của các giá trị quan sát được chuyển đổi.

4.8 Transformations to near normality

Chuyển đổi cho những quan sát nhiều chiều.

- Ta định nghĩa giá trị quan sát nhiều chiều được chuyển đổi ở dòng thứ j như sau:

$$x_j^{(\hat{\lambda})} = \begin{bmatrix} \frac{x_{j1}^{\hat{\lambda}_1} - 1}{\hat{\lambda}_1} \\ \frac{x_{j2}^{\hat{\lambda}_2} - 1}{\hat{\lambda}_2} \\ \dots \\ \frac{x_{jp}^{\hat{\lambda}_p} - 1}{\hat{\lambda}_p} \end{bmatrix}$$

với các $\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \dots, \hat{\lambda}_p$ là những giá trị làm hàm (2) cực đại.

4.8 Transformations to near normality

Chuyển đổi cho những quan sát nhiều chiều.

- Ngoài ra, ta còn có phương pháp tìm $\lambda' = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p]$ để làm cực đại hàm sau:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p) = & -\frac{n}{2} \ln |S(\lambda)| + (\lambda_1 - 1) \sum_{j=1}^n \ln(x_{j1}) \\ & + (\lambda_2 - 1) \sum_{j=1}^n \ln(x_{j2}) + \dots + (\lambda_p - 1) \sum_{j=1}^n \ln(x_{jp})\end{aligned}$$

4.8 Transformations to near normality

Chuyển đổi cho những quan sát nhiều chiều.

- Với $S(\lambda)$ là ma trận hiệp phương sai không gian mẫu được ước tính từ:

$$x_j^{(\lambda)} = \begin{bmatrix} \frac{x_{j1}^{\lambda_1} - 1}{\hat{\lambda}_1} \\ \frac{x_{j2}^{\lambda_2} - 1}{\hat{\lambda}_1} \\ \dots \\ \frac{x_{jp}^{\lambda_p} - 1}{\hat{\lambda}_p} \end{bmatrix}$$

4.8 Transformations to near normality

Chuyển đổi cho những quan sát nhiều chiều.

- Tuy nhiên, phương pháp này không những khó tính hơn, mà còn lại không đem lại tính chính xác cao hơn